

DOSSIER D'EXPLOITATION - PLATEFORME E-INVOCING PDP

Systeme : Moteur SaaS de Facturation Electronique & Raccordement PDP

Normes de reference : EN 16931, Factur-X / CII, ISO 19005-3 (PDF/A-3)

Date d'emission : 01/10/2026 | Version de release : 1.0.0

Statut : Homologue - Production

1. PRESENTATION ET ARCHITECTURE GLOBALE

- Moteur backend ecrit en Go natif avec persistance transactionnelle SQLite.
- Isolation multi-tenant stricte fondee sur les claims cryptographiques JWT.
- Validation semantique des regles metier europeennes EN 16931 (BR-01 a BR-CO-26).
- Piste d'Audit Fiable (PAF) avec empreintes SHA-256 scellant chaque statut.
- Moteur d'exportation Factur-X embarquant facturx.xml en AFRelationship /Alternative.

2. EXIGENCES SYSTEME & PREREQUIS TECHNIQUES

- Systeme hote : Linux x86_64 / Windows Server / Conteneur Alpine Minimal.
- Runtime : Binaire Go compile statiquement (zero dependance dynamique / No Cgo).
- Base de donnees : SQLite en mode WAL (Write-Ahead Logging) pour forte concurrence.
- Stockage fichier : Repertoire dedue pour archives brutes et fichiers temporaires (72h).

PROCEDURES DE PILOTAGE ET EXPLOITATION API

3. ENDPOINTS API PRINCIPAUX

a) Ingestion & Emission PDP :

POST /api/v1/invoices/emit

- Controle semantique EN 16931 (SIRET 14 chiffres, TVA, devises ISO 4217).
- Calcul automatique de l'empreinte SHA-256 de la facture.
- Journalisation de la transition DEPOSITED -> ISSUED ou REJECTED.
- Routage automatique vers l'annuaire PPF/PDP ou flux AS4.

b) Consultation de la Piste d'Audit Fiable (PAF) :

GET /api/v1/invoices/{id}/audit-trail

- Restitution horodatee UTC de l'historique complet des statuts.
- Extraction de la preuve cryptographique et de l'acteur responsable.

c) Depot et Archivage Manuel :

POST /api/v1/invoices/deposit | GET /api/v1/invoices/download

- Depot multi-format (UBL 2.1, UN/CEFACT CII, EDIFACT D96A, Factur-X).
- Isolation stricte des repertoires par Tenant ID.

MAINTENANCE, SURVEILLANCE ET INCIDENTS

4. PROCEDURES DE GESTION DES TACHES D'ARRIERE-PLAN

- Worker Pool : Pool de goroutines a taille fixe (4 workers, queue 50 jobs).
- Purgeur automatique : Suppression des brouillons temporaires apres 72 heures.
- Taches periodiques d'administration :
 - POST /api/v1/jobs/daily-report (Role ADMIN requis, retour HTTP 202).
 - POST /api/v1/cron/archive-job (Consolidation des journaux d'audit).

5. SUPERVISION & GESTION DES ANOMALIES

- Verification d'etat (Sonde Kubernetes / Load Balancer) : GET /health
- Rejet semantique 422 Unprocessable Entity :
 - Consulter la charge JSON retournee contenant le code BR exact viole.
- Erreurs 401 Unauthorized / 403 Forbidden :
 - Verifier l'expiration du token JWT ou la coherence du role (CLIENT vs ADMIN).

6. PROCEDURE DE SAUVEGARDE & PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE (PRA)

- Backup SQLite a chaud : `sqlite3 invoices.db ".backup 'backup_date.db'"`
- Sauvegarde du repertoire des archives : Synchronisation rsync / robocopy.
- Restauration : Arret du service, copie de la base, relance du binaire.